

Géométrie Différentielle - Fondements

λ

2026 年 4 月 2 日

请允许我先进行无意义发电：

分析是人类的语言，几何是自然的语言，代数是神明的语言。神说线性是优美的，于是有了线性代数，人们用它来做测度空间中的微积分，以及流形上的微积分。我们以人的视角窥视自然，于是有了微分几何。

1 绪论

以下仅介绍了微分几何的基础内容，文档之余的很多性质请参考相关教材。下面的叙述主要分两部分进行：曲线与曲面。对于相应的几何对象，最基本的考量是从切向和法向考虑其性质。例如：在曲面中，第一基本形式为其切向的分析，而第二基本形式为其法向的分析。由于技术原因，本文中不涉及图片，但会简要说明读者可以想象的图景。

为了研究上的方便，我们的空间将被视为欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ ，并且我们将使用笛卡尔坐标系来描述空间中的点和向量。我们假定涉及的曲面与曲线均三次以上可微。若不加说明，默认曲线的形式为

$$\mathbf{r}(s) : \mathbb{R} \supset I \rightarrow \mathbb{R}^3$$

其中 s 是曲线自起点到给定点的弧长，我们将其作为参数， $\mathbf{r}(s)$ 是曲线在空间中的位置向量。同时默认曲面的形式为

$$\mathbf{r}(u, v) : \mathbb{R}^2 \supset D \rightarrow \mathbb{R}^3$$

其中 u 和 v 是曲面参数， $\mathbf{r}(u, v)$ 是曲面在空间中的位置向量。

2 曲线

设曲线的形式为 $\mathbf{r}(s) = (x(s), y(s), z(s))$ 。

2.1 基本量

不难直接写出切向量 $\mathbf{t}(s) = \mathbf{r}'(s) = (x'(s), y'(s), z'(s))$ ，由于 s 是弧长，所以可以理解为 $\mathbf{t}$ 是行进单位弧长后 $\mathbf{r}$ 的变化，故 $|\mathbf{t}| = 1$ 。因此，单位切向量就是 $\mathbf{t}$ 本身，即 $\mathbf{t}/|\mathbf{t}| = \mathbf{t}$ 。

回忆求算向心力公式的几何图形，不难发现， $\mathbf{t}$ 的变化率 $\mathbf{t}'$ 垂直于 $\mathbf{t}$ ，因此 $\mathbf{t}'$ 的方向就是曲线的法向量 $\mathbf{n}$ 的方向。但是此处 $\mathbf{t}'$ 的长度不一定为 1，因为 $\mathbf{t}$ 长度为 1，且其方向改变有快慢之分。现在我们引入曲率 κ 来描述 $\mathbf{t}$ 方向改变的快慢程度，即 $\kappa = |\mathbf{t}'| = |\mathbf{r}''|$ 。所以得到单位法向量 $\mathbf{n} = \mathbf{t}'/\kappa$ 。它被叫做主法向量。

由此很容易得到一个同时垂直于 $\mathbf{t}$ 和 $\mathbf{n}$ 的向量 $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$ ，由于 $\mathbf{t}$ 和 $\mathbf{n}$ 都是单位向量，所以 $\mathbf{b}$ 也是单位向量。 $\mathbf{b}$ 被称为副法向量。

若我们考虑平面 $\text{Span}\{\mathbf{t}, \mathbf{n}\}$ ，那么曲线 $\mathbf{r}$ 在空间中可以扭曲，可以偏离这个平面。我们需要一个量刻画偏离的程度。不难想到对 $\mathbf{b}'$ 的分析。首先由于 $|\mathbf{b}| = 1$ ，几何上可以验证 $\mathbf{b}' \perp \mathbf{b}$ ，故可以如下处理：

$$\mathbf{b}' = \mathbf{t}' \times \mathbf{n} + \mathbf{t} \times \mathbf{n}' = \mathbf{t} \times \mathbf{n}' \perp \mathbf{t} \Rightarrow \mathbf{b}' \parallel \mathbf{n}$$

这里用到了 $\mathbf{t}'$ 与 $\mathbf{n}$ 同方向的关系。于是可以定义挠率 $\tau = -|\mathbf{b}'|/|\mathbf{n}| = -\mathbf{b}' \cdot \mathbf{n}$ 。这里用到了 $|\mathbf{n}| = 1$ 。

总结如下：

- 切向量： $\mathbf{t}(s) = \mathbf{r}'(s) = (x'(s), y'(s), z'(s))$ 。
- 法向量： $\mathbf{n} = \mathbf{t}'/\kappa$ ，此处已单位化。

- 副法向量: $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$, 此处已单位化。
- 曲率: $\kappa = |\mathbf{t}'|$
- 挠率: $\tau = -\mathbf{b}' \cdot \mathbf{n}$

2.2 Frenet 标架

上面我们得到了三个两两垂直的向量, 它们可以构成一个坐标系, 或者说, 一个标架。这个标架被称为 Frenet 标架。图形上它很类似于物理中学的自然坐标系, 我们将其记为 $\{\mathbf{r}; \mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$ 。下面探讨它的简单性质。

通过计算 (略) 我们得到以下公式

$$\begin{cases} \mathbf{r}' = \mathbf{t} \\ \mathbf{t}' = \kappa \mathbf{n} \\ \mathbf{n}' = -\kappa \mathbf{t} + \tau \mathbf{b} \\ \mathbf{b}' = -\tau \mathbf{n} \end{cases} \quad \text{or} \quad \frac{d}{ds} \begin{bmatrix} \mathbf{t} \\ \mathbf{n} \\ \mathbf{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{t} \\ \mathbf{n} \\ \mathbf{b} \end{bmatrix} \quad (1)$$

很自然地, 我们改写右边的式子, 使之变成

$$\begin{bmatrix} \mathbf{t} \\ \mathbf{n} \\ \mathbf{b} \end{bmatrix} + \frac{d}{ds} \begin{bmatrix} \mathbf{t} \\ \mathbf{n} \\ \mathbf{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 1 & \tau \\ 0 & -\tau & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{t} \\ \mathbf{n} \\ \mathbf{b} \end{bmatrix}$$

计算右边矩阵的特征值 1 和 $1 \pm i\sqrt{\kappa^2 + \tau^2}$, 对应的特征向量为 $(\tau, 0, \kappa)$ 、 $(\mp i\kappa, \sqrt{\kappa^2 + \tau^2}, \pm i\tau)$ 。所以我们知道当沿着曲线行进时, Frenet 标架的变化相当于以下两点

- 以 $\mathbb{R}(\tau, 0, \kappa)$ 为轴的旋转, 角速度 $\text{Arg}(1 \pm i\sqrt{\kappa^2 + \tau^2}) = \arctan \sqrt{\kappa^2 + \tau^2}$ 。
- 在 $\mathbb{R}^3/\mathbb{R}(\tau, 0, \kappa)$ 上某两个向量方向上的伸缩, 比例 $\sqrt{\kappa^2 + \tau^2 + 1}$ 。

注: 特征值的部分是自己的思考, 教材中没有提到。DeepSeek 给出的角速度是 $\sqrt{\kappa^2 + \tau^2}$ 而非上面提及的反三角函数值。 $\text{Arg}(\cdot)$ 表示 $\arg(\cdot)$ 的主值。

以 $\mathbf{r}$ 表示所有的 Frenet 标架参量, 我们得到

$$\begin{cases} \mathbf{t} = \mathbf{r}' \\ \mathbf{n} = \mathbf{r}''/|\mathbf{r}''| \\ \mathbf{b} = \mathbf{r}' \times \mathbf{r}''/|\mathbf{r}''| \\ \kappa = |\mathbf{r}''| \\ \tau = -\frac{(\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'')' \cdot \mathbf{r}''}{|\mathbf{r}''|^2} = \frac{(\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'') \cdot \mathbf{r}'''}{|\mathbf{r}''|^2} \end{cases} \quad (2)$$

如果使用更一般的参数 θ , 即 $\mathbf{r}(\theta) = \mathbf{r}(s) \circ s(\theta)$, 上式变成 (此处求导指对 θ 求导)

$$\begin{cases} \mathbf{t} = \mathbf{r}'/|\mathbf{r}'| \\ \mathbf{n} = \frac{|\mathbf{r}'|}{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|} \mathbf{r}'' - \frac{\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}''}{|\mathbf{r}'| \cdot |\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|} \mathbf{r}' \\ \mathbf{b} = \frac{\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''}{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|} \\ \kappa = \frac{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^3} \\ \tau = \frac{(\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'') \cdot \mathbf{r}'''}{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|^2} \end{cases} \quad (3)$$

2.3 曲线的展开式

由 Taylor 展开式

$$\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}(0) + \mathbf{r}'(0)s + \frac{1}{2}\mathbf{r}''(0)s^2 + \frac{1}{6}\mathbf{r}'''(0)s^3 + o(s^3)$$

并代入方程 (2) 中的结果, 得到

$$\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}(0) + \left(s - \frac{\kappa_0}{6}s^3\right) \mathbf{t}(0) + \left(\frac{\kappa_0}{2}s^2 + \frac{\kappa'_0}{6}s^3\right) \mathbf{n}(0) + \left(\frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3\right) \mathbf{b}(0) + o(s^3) \quad (4)$$

其中 $\xi_0 = \xi(0)$, $\xi = \kappa, \tau, \kappa'$ 。在精度要求不太高的情况下, 不妨研究如下近似曲线

$$\mathbf{r}_1(s) = \left(s, \frac{\kappa_0}{2}s^2, \frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3\right)$$

3 曲面

3.1 直观想象

我们先前约定了曲面的基本形式为 $\mathbf{r}(u, v) : \mathbb{R}^2 \supset D \rightarrow \mathbb{R}^3$ 。基于此，我们可以想象在平面上的矩形区域 $\mathcal{D}$ 被翻折、拉伸、弯曲等形成曲面 $\mathbf{r}(u, v)$ ，其中 $(u_0, v_0) \in \mathcal{D}$ 被映到 $\mathbf{r}(u_0, v_0)$ 。这样， $\mathcal{D}$ 上的两族正交直线 $u = u_i$ 和 $v = v_i$ 被映射到曲面上的两族曲线，它们彼此相交形成网格。一个很棒的例子（涉及拉伸）是地球上的经纬线；另一个很棒的例子（不涉及拉伸）是矩形被卷成桶状可以形成圆柱面，而在卷起来的同时翻转 180° 可以得到一个 Möbius 带（此时要求矩形长宽比不小于 $\sqrt{3}$ ）。

下面我们约定偏导可以用符号 $\mathbf{r}_u$ 、 $\mathbf{r}_{uv}$ 等表示，微分可以用 $d\mathbf{r}$ 、 $\delta\mathbf{r}$ 等表示。

3.2 第一基本形式

此处我们聚焦于曲面于切向的性质。自然地我们考虑微分 $d\mathbf{r}$ ，但是它包含了方向信息，故我们考虑其长度的平方，即 $d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = (d\mathbf{r})^2$ 。我们做以下计算

$$\begin{aligned}(d\mathbf{r})^2 &= (\mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv)^2 \\ &= \mathbf{r}_u^2 (du)^2 + 2\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v du dv + \mathbf{r}_v^2 (dv)^2\end{aligned}$$

故我们标记

$$\begin{cases} E = \mathbf{r}_u^2 \\ F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v \\ G = \mathbf{r}_v^2 \\ (d\mathbf{r})^2 = E(du)^2 + 2F du dv + G(dv)^2 \stackrel{\text{def}}{=} I \end{cases} \quad (5)$$

很容易从直观上感受，在不同参数选取下计算对应的 E, F, G ， $(d\mathbf{r})^2$ 的表达式是一样的。必须承认，这一切只是花哨的废话，但是这些记号的引入对后续问题的分析有简化作用。下面证明这个事情。

先改写上面的二次型成为更具启发性的形式

$$(\mathrm{d}\boldsymbol{r})^2 = \begin{bmatrix} \mathrm{d}u & \mathrm{d}v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & F \\ F & G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{d}u \\ \mathrm{d}v \end{bmatrix} \quad (6)$$

设映射 $\phi: \mathbb{R}^2 \supset D \rightarrow D_1 \subset \mathbb{R}^2$ 是将参数 (u, v) 映为 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 的映射, 那么由多元函数微分学, 我们知道

$$\begin{bmatrix} \mathrm{d}\tilde{u} \\ \mathrm{d}\tilde{v} \end{bmatrix} = \boldsymbol{J} \begin{bmatrix} \mathrm{d}u \\ \mathrm{d}v \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \mathrm{d}\tilde{u} & \mathrm{d}\tilde{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathrm{d}u & \mathrm{d}v \end{bmatrix} \boldsymbol{J}^T, \quad \text{where } \boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{bmatrix}$$

以及

$$\boldsymbol{r}_u = a$$

代入 (6) 式就有

3.3 第二基本形式